

Classification de Chiffres Manuscrits avec un SVM

TP2 — INF372 : Apprentissage Automatique

TCHUENCHE KAMDEM Samuel Yedidya
MAYAGI PAUL Alain
NKOT JEAN Francky

Université de Yaoundé I
Département d'Informatique
Licence 3 Informatique

2024 – 2025

Plan de la présentation

- 1 Introduction et Objectifs
- 2 Dataset
- 3 Fondements Mathématiques
- 4 One vs All
- 5 Résultats et Analyse
- 6 Analyse et Conclusion

Introduction et Objectifs

Contexte

La reconnaissance de chiffres manuscrits est un problème classique de classification supervisée. Nous implémentons un SVM from scratch en suivant rigoureusement les étapes mathématiques.

Objectifs :

- Implémenter un **SVM à noyau linéaire** from scratch
- Construire la **matrice de Gram** $G = XX^T$
- Résoudre le **problème dual** avec un solveur quadratique
- Extraire les **vecteurs support** $\{x_i \mid \lambda_i > 0\}$
- Classifier 10 classes avec la stratégie **One vs All**
- Analyser les **scores de décision** pour comprendre le modèle

Contrainte importante

Aucune bibliothèque de machine learning n'est utilisée. Tout est implémenté avec NumPy et un solveur quadratique.

Caractéristiques des images :

- Taille : 32×32 pixels
- Format : niveaux de gris (PNG)
- Normalisation L2 : $\|x_i\|_2 = 1$

Répartition :

Ensemble	Images	Usage
Train	1 000	Entraînement
Test	10 000	Évaluation

Visualisation des exemples

Chaque classe est représentée par des images en niveaux de gris. Ces images montrent la diversité des styles d'écriture pour chaque chiffre de 0 à 9. La normalisation assure que l'intensité lumineuse globale n'influence pas le noyau.

Etape 1 et 2 — Noyau et Matrice de Gram

Noyau linéaire :

$$k(x_i, x_j) = \langle x_i, x_j \rangle = x_i^T x_j$$

Matrice de Gram :

$$G = XX^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Propriétés

- Matrice **symétrique** et semi-définie positive.
- G_{ij} mesure la **similarité** entre images.
- Taille : 1000×1000 (Train).

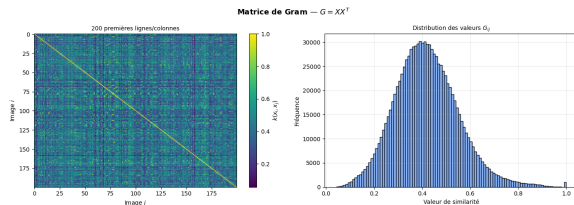


Figure – Heatmap de la matrice de Gram (échantillon)

Formulation :

$$\min_{\lambda} \frac{1}{2} \lambda^T Q \lambda + C \sum \lambda_i$$

avec $Q_{ij} = y_i y_j k(x_i, x_j)$

Contraintes :

$$0 \leq \lambda_i \leq C, \quad \sum \lambda_i y_i = 0$$

Résolution :

- **Vecteurs support** : $SV = \{x_i \mid \lambda_i > 0\}$
- **Vecteur w** : $w = \sum \lambda_i y_i x_i$
- **Biais b** : Moyenne des marges.
- **Prédiction** : $\hat{y} = \arg \max_k (w_k^T x + b_k)$

Principe :

- 10 SVMs indépendants entraînés.
- Classe k contre le reste.

$$y_i^{(k)} = \begin{cases} +1 & \text{si } y_i = k \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Entraînement : Pour chaque chiffre, nous isolons les vecteurs support qui définissent la frontière entre la classe cible et toutes les autres. Ces vecteurs sont essentiels pour la précision du modèle.

Paramètre C

Contrôle le compromis marge/erreur.

Vecteurs support

Visualisation des images identifiées comme étant sur la frontière de décision. Ce sont les chiffres les plus "ambigus" ou difficiles à classer pour le modèle.

Vecteur w

En reshapeant w en 32×32 , on obtient une image "prototype". Les zones de couleurs (chaudes/froides) indiquent quels pixels favorisent ou défavorisent l'appartenance à la classe.

Performance

Analyse basée sur l'accuracy sur le jeu de test. La matrice de confusion permet d'identifier les paires de chiffres souvent confondues (ex : 1 et 7, 3 et 8).

Matrice de confusion

La diagonale représente les bonnes classifications. Les valeurs hors-diagonale mettent en évidence les erreurs systématiques du modèle linéaire.

Score : $s_k(x) = w_k^T x + b_k$

- Score élevé : confiance forte.
- Proche de 0 : ambiguïté.

Distribution des scores

Le graphique de distribution des scores montre la capacité du SVM à séparer les classes. Un bon modèle présente une séparation claire des scores positifs et négatifs autour de la frontière.

Analyse du SVM :

- Les vecteurs support capturent les cas limites.
- w reshape en image révèle les traits discriminants.
- Les confusions correspondent aux similitudes morphologiques.

Conclusion :

- Implémentation fidèle aux mathématiques du cours.
- Efficacité de la matrice de Gram.
- Limites du noyau linéaire : possibilité d'amélioration avec un noyau RBF.

Merci pour votre attention

Questions ?

TCHUENCHE KAMDEM Samuel Yedidya
MAYAGI PAUL Alain
NKOT JEAN Francky

Université de Yaoundé I — Département d'Informatique — L3